



في الشكل المجاور حلقة موصلة نصف قطرها $(\pi \text{ cm})$ يمر فيها تيار شدته $(2A)$ احسب:

- 1- مقدار واتجاه شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة c
- 2- إذا وضع على يسار الحلقة سلك مستقيم لانهاضي الطول يبعد عن مركزها (20 cm) ويوازي محور الصادات احسب مقدار واتجاه شدة التيار الذي يجب أن يمر في السلك المستقيم حتى تنعدم شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة.

الحل (1): يمثل الشكل ملف دائري عدد لفاته $\left(\frac{3}{4}\right)$ لفة وتحسب شدة المجال المغناطيسي في مركز الملف الدائري من العلاقة

$$B = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times \frac{3}{4}}{2 \times \pi \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{-5} \text{ T}(-z)$$

الحل (2): حتى تنعدم شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة يجب أن يكون شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلك تساوي في المقدار وتعاكس في الاتجاه شدة المجال المغناطيسي الناتج عن الحلقة أي أن

$$B_{\text{الحلقة}} = B_{\text{السلك}} = 3 \times 10^{-5}$$

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 3 \times 10^{-5} \Rightarrow I = \frac{3 \times 10^{-5} \times 2\pi r}{\mu_0} = \frac{3 \times 10^{-5} \times 2\pi \times 20 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7}} = 30A$$

وحتى يكون اتجاه المجال المغناطيسي للسلك معاكس لاتجاه المجال المغناطيسي للحلقة يجب أن يكون اتجاه التيار المار في السلك من أسفل إلى أعلى